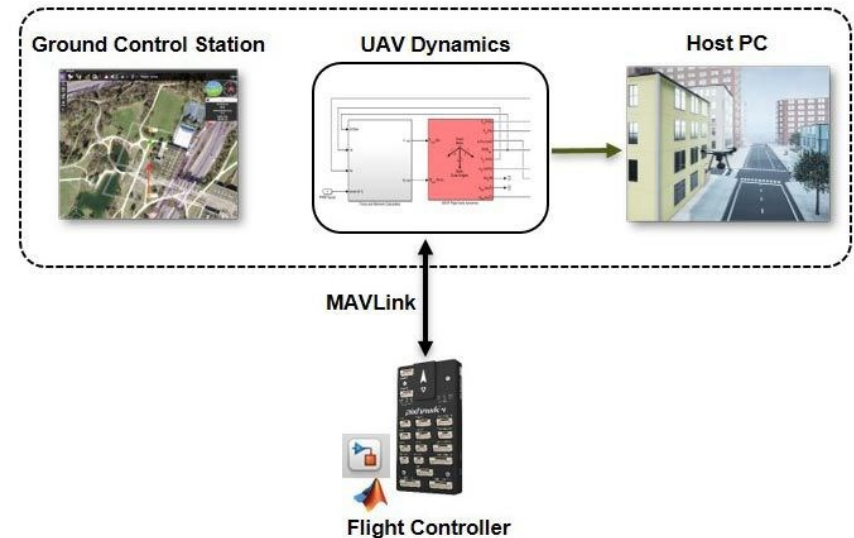
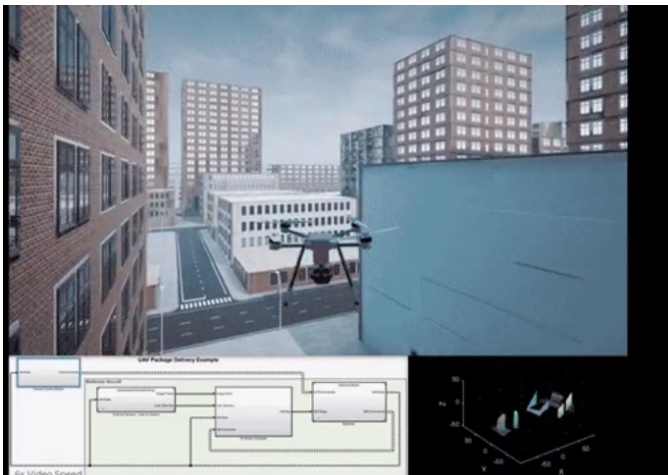


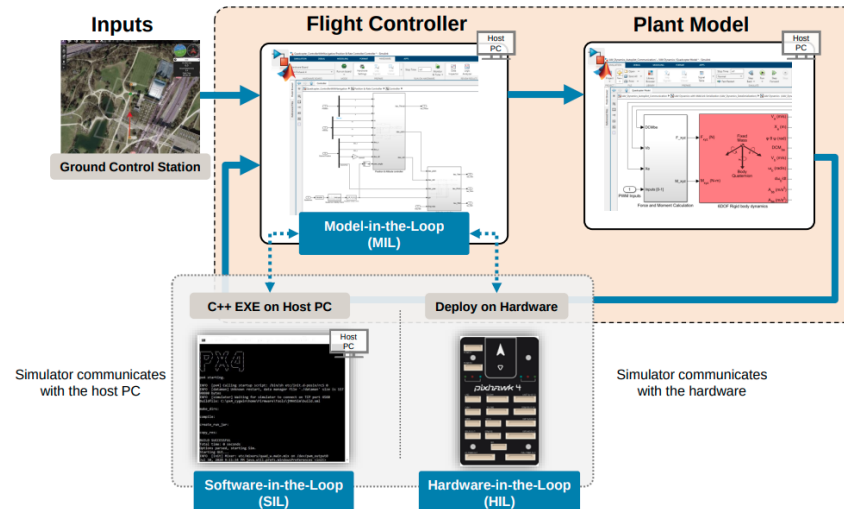
H – MODULO DI RILEVAMENTO GUASTI PER DRONI IN MODALITÀ HARDWARE-IN-THE-LOOP

- ❑ Il toolbox UAV di MATLAB è pensato per fornire strumenti di progettazione, simulazione, test e sviluppo di veicoli a pilotaggio remoto e droni in genere.
- ❑ Tra le funzionalità più avanzate, c'è quella di poter connettere il simulatore fornito con hardware specifico (microcontrollore per progettare, testare e implementare algoritmi di volo con i piloti automatici basati su stack PX 4).
- ❑ La connessione può avvenire sia in modalità Hardware-In-The-Loop (deploy controllore su micro) sia in modalità Connected I/O (lettura dei dati sensoriali di bordo e invio al simulatore).



H – MODULO DI RILEVAMENTO GUASTI PER DRONI IN MODALITÀ HARDWARE-IN-THE-LOOP

- ❑ L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una connessione HITL tra una scheda STM Microelectronics e MATLAB UAV toolbox per poi:
 - ❑ simulare piccoli guasti alle componenti di attuazione;
 - ❑ progettare un modulo di fault detection;
 - ❑ testare il modulo di fault detection a bordo della scheda.
- ❑ La conoscenza delle misure sensoriali, unita alla possibilità di simulare guasti, permette infatti lo sviluppo di algoritmi lato micro oppure edge.





H – MODULO DI RILEVAMENTO GUASTI PER DRONI IN MODALITÀ HARDWARE-IN-THE-LOOP

- ❑ Il progetto si svolgerà, indicativamente, secondo i **seguenti punti**:
 - ❑ installazione e messa in funzione del software di simulazione con il modello del drone;
 - ❑ lettura della guida del MATLAB UAV toolbox;
 - ❑ realizzazione di una connessione HITL;
 - ❑ simulazione di un guasto di attuazione e acquisizioni sensoriali;
 - ❑ progettazione del modulo di rilevamento guasti;
 - ❑ validazione del modulo di rilevamento guasti a bordo della scheda.

 - ❑ Il **materiale di riferimento iniziale** consiste in:
 - ❑ sito di riferimento MATLAB UAV Toolbox, <https://www.mathworks.com/products/uav.html> ,
 - ❑ modello del drone a ciclo chiuso in MATLAB/Simulink fornito dal gruppo di ricerca del LAIR,
 - ❑ video per la configurazione.

 - ❑ E' obbligatorio aver conseguito la certificazione relativa alla **sicurezza** per l'accesso ai laboratori.
-